Activitat 6 — Síntesi: coeficients i elements

Reunir en dos quadres el que sabem: com els coeficients determinen la forma, i com es troben els elements d'una paràbola; construir el quadre d'errors abans del producte i la prova.

Idea clau

Tota la unitat es resumeix en dues taules i un mapa. La primera relaciona **coeficients i forma**; la segona, com trobar cada **element**. Amb això a la mà, estudiar qualsevol paràbola és seguir una recepta que ja entens.

Els dos quadres de la unitat

Quadre coeficient → forma

Coeficient	Què controla	Regla
a (signe)	orientació	$a>0$ amunt $\smile$; $a<0$ avall $\frown$
a (mida)	obertura	$\lvert a\rvert$ gran → estreta; petit → ampla
c	tall vertical	la paràbola passa per $(0,c)$

Quadre element → com trobar-lo

Element	Com es troba
Eix de simetria	recta $x=-b/2a$
Vèrtex	$x=-b/2a$, i el seu y substituint a la funció
Talls horitzontals	resoldre $ax^2+bx+c=0$ (2, 1 o cap)
Tall vertical	el punt $(0,c)$

Quadre d'errors

Error	El que és correcte
$x=-b/2a$ amb el signe canviat	si $b=-4$: $x=-(-4)/2=+2$
Confondre el x del vèrtex amb el màxim	el màxim/mínim és la y del vèrtex
Creure que c mou la paràbola de costat	c la mou amunt/avall
Oblidar un tall horitzontal (el $\pm$)	poden ser dos talls simètrics

Exercici resolt 48 — Estudi exprés

Estudia $y=x^2-2x-3$ (orientació, eix, vèrtex, talls).

Solució. $a=1>0$: obre amunt. Eix $x=\dfrac{-(-2)}{2}=1$. Vèrtex: $y=1-2-3=-4$, punt $(1,-4)$. Talls: $x^2-2x-3=0\Rightarrow(x-3)(x+1)=0\Rightarrow x=3,-1$; tall vertical $(0,-3)$.

Resposta: Amunt; eix $x=1$; vèrtex $(1,-4)$; talls $-1,3$ i $(0,-3)$.

Exercicis per fer

49 Llegeix els coeficients. Sense dibuixar, digues orientació, obertura (respecte de $y = x^2$) i tall vertical:

(a) $y = 3x^2 - 5$

(b) $y = -\frac{1}{2}x^2 + 1$

(c) $y = x^2 + 4x + 2$

50 Estudi complet. Fes l'estudi de:

(a) $y = x^2 - 2x - 3$

(b) $y = -x^2 + 2x + 3$

51 Quants talls? Digues, amb el discriminant, quants talls horitzontals té:

(a) $y = x^2 - 4x + 4$

(b) $y = x^2 + 3$

(c) $y = x^2 - 5$

52 De la gràfica a l'expressió. Una paràbola obre amunt, té el vèrtex a $(0, -9)$ i talla l'eix horitzontal a ± 3. Quina expressió senzilla ho compleix?

53 Caça errors (una llista). Un full té tres passos; un és fals. Troba'l, explica per què i corregeix-lo:

eix de x^2-6x+8 : $x = 3$ ✓ vèrtex de x^2-4x+3 : $x = -2$? tall vertical de x^2+5 : $(0, 5)$ ✓

54 El mapa, amb les teves paraules. Explica a algú de 3r com estudiaries una paràbola pas a pas, i quin element et diu si té màxim o mínim.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

49 (a) amunt, estreta, tall vertical $(0, -5)$. (b) avall, ampla, $(0, 1)$. (c) amunt, com $y = x^2$, $(0, 2)$.

50 (a) amunt; eix $x = 1$; vèrtex $(1, -4)$; talls $-1, 3$ i $(0, -3)$. (b) avall; eix $x = 1$; vèrtex $(1, 4)$; talls $-1, 3$ i $(0, 3)$.

51 (a) un ($\Delta = 0$). (b) cap ($\Delta = -12 < 0$). (c) dos ($\Delta = 20 > 0$).

52 $y = x^2 - 9$ (vèrtex $(0, -9)$, talls ± 3, obre amunt).

53 El segon és fals: l'eix (i el x del vèrtex) de $x^2 - 4x + 3$ és $x = -(-4)/2 = +2$, no -2. És l'error de signe. Els altres dos són correctes.

54 Resposta oberta. Idea: mirar a (orientació/obertura), calcular eix i vèrtex ($x = -b/2a$), trobar talls (resoldre i $x = 0$), i dibuixar; el signe de a diu si el vèrtex és mínim ($a > 0$) o màxim ($a < 0$).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Estructuració en format-CBM: consolidar els dos quadres i el quadre d'errors abans del producte i la prova. Bon moment per detectar llacunes.
- **Els dos quadres.** Sintetitzen tota la unitat: la lectura dels coeficients (criteri 4.2) i el mètode per trobar elements (criteri 7.2). Es recomana que quedin en una sola pàgina de referència.
- **Quadre d'errors (ex. 53).** Recull els quatre errors rei (signe de l'eix, vèrtex vs. màxim, c vertical, oblidar un tall). Verbalitzar-los treballa la justificació (criteri 2.1).
- **Discriminant gràfic (ex. 51).** Torna a lligar nombre de talls i discriminant: connexió permanent amb B4.
- **De gràfica a expressió (ex. 52).** La direcció inversa (de la forma a l'expressió) discrimina qui domina la connexió entre representacions (criteri 5.1).